Cheatsheet CCNA 200-301 v1.1

Die Zahlen und Befehle, die in der Prüfung ständig vorkommen. Gewichtung: Fundamentals 20 %, Access 20 %, IP Connectivity 25 %, Services 10 %, Security 15 %, Automation 10 %.

Subnetting

/	Maske	Hosts	Block	Wildcard
24	.0	254	256	0.0.0.255
25	.128	126	128	0.0.0.127
26	.192	62	64	0.0.0.63
27	.224	30	32	0.0.0.31
28	.240	14	16	0.0.0.15
29	.248	6	8	0.0.0.7
30	.252	2	4	0.0.0.3

Privat: 10/8, 172.16/12, 192.168/16 · APIPA 169.254/16 · Loopback 127/8 · /31 nur Punkt-zu-Punkt.

IPv6

- GUA `2000::/3` · ULA `FC00::/7` · Link-Local `FE80::/10` · Multicast `FF00::/8`
- `FF02::1` alle Knoten · `FF02::2` alle Router · `FF02::5/6` OSPFv3
- EUI-64: MAC teilen, `FFFE` einfügen, 7. Bit invertieren
- Kürzen: führende Nullen weg, genau ein `::`

Ports

FTP 20/21	SSH 22	Telnet 23
SMTP 25	DNS 53	DHCP 67/68
TFTP 69	HTTP 80	NTP 123
SNMP 161/162	HTTPS 443	Syslog 514
RADIUS 1812/1813	TACACS+ 49	CAPWAP 5246/5247
IKE 500	NAT-T 4500	ESP = IP 50

VLAN und Trunk

```
vlan 10 / name Verkauf
interface fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 99
```

`show vlan brief` · `show interfaces trunk`
802.1Q-Tag 4 Byte · Native VLAN ohne Tag · DTP: auto–auto = kein Trunk

Router-on-a-Stick / SVI

```
interface g0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip routing
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

EtherChannel

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
```

LACP: active/passive · PAgP: desirable/auto · on = statisch
`show etherchannel summary`: SU = L2 in use, P = im Bundle, s = suspended

STP (Rapid PVST+)

- Root: niedrigste Bridge-ID (Priorität 32768 + VLAN-ID, dann MAC)
- Kosten: 10M=100 · 100M=19 · 1G=4 · 10G=2
- RSTP-Rollen: Root, Designated, Alternate, Backup
- PortFast + BPDU Guard an Access-Ports; Root Guard gegen fremde Root

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
```

WLAN

- 2,4 GHz: Kanäle 1/6/11 · 5 GHz mehr Kanäle
- AP-Modi: Local, FlexConnect, Monitor, Sniffer, Bridge
- CAPWAP: UDP 5246 (Steuerung), 5247 (Daten)
- WPA2 = AES-CCMP · WPA3 = SAE · Personal = PSK · Enterprise = 802.1X/RADIUS
- Sprache: RSSI besser als −67 dBm

Routing

Conn. 0	Static 1	eBGP 20	EIGRP 90
OSPF 110	RIP 120	ext. EIGRP 170	iBGP 200

Longest Prefix → AD → Metrik. Floating Static: höhere AD als Hauptroute.

```
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.2 200
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2
```

OSPFv2

- Hello/Dead: 10/40 s (Ethernet), 30/120 s (NBMA)
- Multicast 224.0.0.5 (alle), 224.0.0.6 (DR/BDR), IP-Protokoll 89
- Router-ID: manuell → Loopback → höchste Interface-IP
- DR: höchste Priorität, dann Router-ID; nicht präemptiv; Prio 0 = nie
- Kosten = 100 Mbit/s ÷ Bandbreite (Referenz anpassbar)
- Zustände: Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full
- EXSTART/EXCHANGE hängt → MTU; INIT → einseitige Hellos

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface g0/2
```

`show ip ospf neighbor` · `show ip ospf interface brief`

HSRP

```
standby 1 ip 192.168.1.1
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
```

Hello 3 s, Hold 10 s · Preempt standardmäßig aus · virtuelle MAC 0000.0C07.ACxx · `show standby brief`

NAT

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1
overload
interface g0/0 / ip nat inside
interface g0/1 / ip nat outside
```

Inside Local → Inside Global · `show ip nat translations`

DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP

- DHCP: Discover, Offer, Request, Ack · T1 50 %, T2 87,5 % der Lease
- Relay: `ip helper-address` am Client-Gateway
- `ip dhcp excluded-address` vor dem Pool
- NTP: UDP 123, Stratum 1 = Referenzuhr, 16 = unsynchronisiert · `ntp server` · `show ntp status`
- Syslog 0 Emerg … 3 Error, 4 Warning, 5 Notice, 6 Info, 7 Debug · `logging host`
- SNMPv3 = Auth + Verschlüsselung; v1/v2c Klartext-Community

QoS

- EF = DSCP 46 (Sprache) · DSCP 6 Bit im IP-Header, CoS 3 Bit im 802.1Q-Tag
- Sprache: Delay < 150 ms, Jitter < 30 ms, Loss < 1 %
- Policing verwirft/remarkiert, Shaping puffert

Management und SSH

```
hostname R1
ip domain-name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username admin secret Geheim!
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
 access-class 10 in
```

Passwörter

`enable secret` schlägt `enable password`. Typ 0 Klartext · 5 MD5 · 7 reversibel · 8 PBKDF2-SHA-256 · 9 scrypt. `service password-encryption` = nur Typ 7.

ACL

- Standard 1–99/1300–1999: nur Quelle, nahe am Ziel
- Erweitert 100–199/2000–2699: nahe an der Quelle
- Implizites `deny any` am Ende · Wildcard, nicht Maske
- Interface: `ip access-group NAME in|out` · VTY: `access-class`

```
ip access-list extended WEB
 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 80
 deny ip any any log
```

Layer-2-Security

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
ip dhcp snooping / ip dhcp snooping vlan 10
 ip dhcp snooping trust   (Uplink)
```

Violation: protect (still verwerfen) · restrict (+ Log/Zähler) · shutdown (err-disabled, Standard). DAI nutzt die Snooping-Bindings.

AAA und VPN

- AAA: Authentication, Authorization, Accounting
- RADIUS: UDP, nur Passwort verschlüsselt · TACACS+: TCP 49, alles verschlüsselt
- IPsec: IKE Phase 1 (IKE SA), Phase 2 (IPsec SA) · ESP verschlüsselt, AH nicht · Tunnelmodus für Site-to-Site
- 802.1X: Supplicant – Authenticator – RADIUS

Automation

- Control / Data / Management Plane · Northbound (REST) / Southbound (NETCONF, OpenFlow)
- REST: GET lesen · POST anlegen · PUT/PATCH ändern · DELETE löschen
- HTTP: 200 OK · 201 Created · 204 No Content · 400 · 401 (nicht angemeldet) · 403 (verboten) · 404 · 500
- JSON: `{}` Objekt · `[]` Array (Start bei 0) · Schlüssel in `"…"` · kein Komma am Ende
- Ansible: agentenlos, YAML-Playbooks · Terraform: deklarativ, plan/apply
- NETCONF: XML über SSH (830) · RESTCONF: HTTP + JSON/XML · YANG: Datenmodell

Fehlerbilder

- up/up + Late Collisions → Duplex-Mismatch
- err-disabled → Port Security / BPDU Guard
- SVI down/down → VLAN fehlt oder kein aktiver Port
- Native-VLAN-Mismatch → CDP/STP-Meldung
- Rückroute fehlt → Ping geht hin, nicht zurück
- PAT ohne Wirkung → `ip nat inside/outside` fehlt

Subnetting: Rechenweg

172.16.45.77/21 → Netz, Broadcast, Bereich.

1. /21 = 255.255.248.0 → interessantes Oktett ist das 3.
2. Block = 256 − 248 = **8** → 3. Oktett Vielfache von 8
3. 45 liegt in 40–47 → Netz `172.16.40.0`
4. Broadcast `172.16.47.255`
5. Hosts `172.16.40.1` – `172.16.47.254` (2046)

Wildcard = 255.255.255.255 − Maske. Gleiches Netz? Beide IPs UND Maske vergleichen. Zusammenfassung (Summarization): gemeinsame Bits der Netze zählen, z. B. 10.1.0.0–10.1.3.0 /24 → `10.1.0.0/22`.

VLSM

Größte Subnetze zuerst, jedes in den kleinsten passenden Block (Hosts + 2), nächstes direkt hinter dem Broadcast. 192.168.1.0/24: 100 Hosts → /25 · 50 → /26 (.128) · 20 → /27 (.192) · Link → /30 (.224).

IPv6 Beispiele

- `2001:0DB8:0000:0000:0001:0000:0000:0001` → `2001:DB8::1:0:0:1` (`::` nur einmal, längste Nullfolge)
- EUI-64 aus MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E`: teilen, `FFFE` einfügen → `001A:2BFF:FE3C:4D5E`, 7. Bit invertieren → `021A:2BFF:FE3C:4D5E`
- Link-Local entsteht automatisch (`FE80::/10`), nur auf dem Link gültig, Ziel für Next-Hop und NDP
- SLAAC: Router Advertisement liefert Präfix, Host bildet Interface-ID · DHCPv6 stateless (nur DNS) / stateful
- NDP: NS/NA ersetzen ARP, RS/RA suchen Router · `ipv6 unicast-routing` nötig, damit ein Router RAs sendet

Switch-Grundlagen

- MAC-Lernen: Quell-MAC → Port-Tabelle; unbekanntes Ziel/Broadcast: Flooding
- Kollisionsdomäne: je Port · Broadcastdomäne: je VLAN
- Duplex/Speed: Auto-Negotiation; Mismatch → Late Collisions, CRC-Fehler
- Management-IP auf `interface vlan 1` (oder Management-VLAN) + `ip default-gateway`

```
Switch# show mac address-table
Vlan  Mac Address       Type     Ports
  10  0050.7966.6801    DYNAMIC  Fa0/5
  10  0050.7966.6802    DYNAMIC  Fa0/6
```

Exhibit: show ip interface brief

```
Interface IP-Address   Method Status       Protocol
Gi0/0     192.168.1.1  manual up           up
Gi0/1     10.0.0.1     manual up           down
Gi0/2     unassigned   unset  admin. down  down
Gi0/3     172.16.0.1   manual down         down
```

Gi0/1 up/down: Layer 2 (Encapsulation, Keepalive, Takt) · Gi0/2: `shutdown` · Gi0/3: Kabel/Gegenseite.

Exhibit: show ip route

```
Codes: C connected, L local, S static, O OSPF
Gateway of last resort is 203.0.113.1
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
O   10.2.0.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, Gi0/0
C   192.168.1.0/24 is directly connected, Gi0/0
L   192.168.1.1/32 is directly connected, Gi0/0
```

Lesen: Code · Netz/Präfix · [AD/Metrik] · Next Hop · Alter · Ausgang. Der Pfad mit dem längsten Präfix gewinnt, nicht die niedrigere AD.

Exhibit: show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID Pri State         Dead Time Address   Int
2.2.2.2       1 FULL/DR       00:00:35  10.0.0.2  Gi0/0
3.3.3.3       1 2WAY/DROTHER  00:00:32  10.0.0.3  Gi0/0
```

Zwischen zwei DROTHER bleibt 2-Way normal. Hängt es in EXSTART/EXCHANGE: MTU. In INIT/2-Way fehlt: Hello-/Dead-Timer, Area-ID, Subnetz, Authentifizierung oder ACL.

OSPF: Nachbarschaft bricht ab wegen …

- Hello/Dead-Timer verschieden · Area-ID verschieden · Subnetz/Maske verschieden
- Authentifizierung/Schlüssel falsch · Router-ID doppelt · Interface passiv
- Stub-Flag unterschiedlich · MTU verschieden (nur bis Exchange)
- Netztyp: Broadcast/Point-to-Point wählt DR nicht gleich · `ip ospf network point-to-point` spart die DR-Wahl

LSA-Typen kurz: 1 Router · 2 Network (vom DR) · 3 Summary (zwischen Areas) · 5 External.

Exhibit: show vlan brief / trunk

```
VLAN Name     Status  Ports
1    default  active  Fa0/1, Fa0/2
10   Verkauf  active  Fa0/5, Fa0/6
20   Technik  active  Fa0/7
99   Mgmt     active

Port  Mode Encaps  Status    Native vlan
Gi0/1 on   802.1q  trunking  99
Port  Vlans allowed and active
Gi0/1 1,10,20,99
```

VLAN-Ports fehlen in der Liste: Trunk-Port oder Port im Modus trunk. Trunk ohne ein VLAN: `allowed vlan` prüfen. Native-Mismatch erzeugt CDP/STP-Meldungen.

STP im Detail

- Root-Wahl: niedrigste Bridge-ID = Priorität (Vielfache von 4096, Standard 32768 + VLAN-ID) + MAC
- Rollen: Root-Port (bester Weg zur Root, 1 je Nicht-Root-Switch) · Designated (1 je Segment) · Rest blockiert/Alternate
- Vergleich: Pfadkosten → niedrigere Bridge-ID des Senders → niedrigere Port-ID
- Klassisch: Blocking → Listening → Learning → Forwarding (30–50 s) · Rapid: Discarding → Learning → Forwarding (Sekunden)
- PortFast: Access-Port direkt in Forwarding · BPDU Guard: Port err-disabled bei BPDU

```
Switch# show spanning-tree vlan 10
Root ID Priority 24586  Address 0011.2233.4455
        This bridge is the root
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi0/1     Desg FWD 4    128.1    P2p
```

EtherChannel Fehler

- Gleiche Speed/Duplex/VLANs/Trunk-Modus auf allen Mitgliedern
- LACP: active↔active/passive geht, passive↔passive nicht · PAgP: desirable↔auto · on↔on nur statisch
- Mischung LACP/PAgP/on: keine Bündelung

Wildcard und ACL

- Wildcard 0 = muss passen, 1 = egal · `192.168.1.0 0.0.0.255` = ganzes /24 · `host 10.1.1.1` = `10.1.1.1 0.0.0.0` · `any` = `0.0.0.0 255.255.255.255`
- Reihenfolge zählt: erster Treffer entscheidet, danach implizites `deny any`
- Bearbeiten: benannte ACL mit Sequenznummern (`10 permit …`, `no 10`)

```
ip access-list extended BLOCK_TELNET
 10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 23
 20 permit ip any any
interface g0/0
 ip access-group BLOCK_TELNET in
Router# show access-lists
 10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq telnet
```

NAT-Begriffe

Inside Local	private Adresse des internen Hosts
Inside Global	öffentliche Adresse dieses Hosts nach NAT
Outside Global	öffentliche Adresse des Ziels
Outside Local	Adresse des Ziels aus Sicht innen (meist = Outside Global)

Static NAT 1:1 · Dynamic NAT Pool · PAT `overload` viele:1 über Ports.

DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool LAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
interface g0/0
 ip helper-address 10.0.0.5
ntp server 10.0.0.1
logging host 10.0.0.9
```

Syslog-Level: 0 Emergency · 1 Alert · 2 Critical · 3 Error · 4 Warning · 5 Notice · 6 Informational · 7 Debug (Eselsbrücke: Every Awesome Cisco Engineer Will Need Icecream Daily). SNMP: Manager ↔ Agent, MIB/OID; Trap/Inform aktiv vom Agent; Get/Set vom Manager (UDP 161/162). SNMPv3 = Auth + Verschlüsselung.

DHCP-Fehlerbilder

- Client bekommt 169.254.x.x: kein DHCP erreicht, Helper-Address, Pool leer, Snooping-Trust fehlt
- Pool leer: Lease zu lang, Excluded-Range zu groß, Rogue-DHCP
- Falsches Gateway im Lease: Rogue-DHCP → DHCP Snooping

HSRP, FHRP

- Active/Standby, virtuelle IP als Gateway der Clients
- Höchste Priorität gewinnt (Standard 100), dann höchste IP
- `standby 1 preempt` nötig, damit der Stärkere die Rolle zurückholt
- Varianten: HSRP, VRRP (offen), GLBP (Lastverteilung)

WLAN-Architektur

- Autonom: jeder AP einzeln · Lightweight: AP + WLC über CAPWAP · Cloud/Mobility Express
- Split-MAC: AP macht Echtzeit (Verschlüsselung, Beacons), WLC Management (Auth, Roaming)
- WLC-Ports: Management, Dynamic Interface (VLAN je WLAN), Service-Port, Redundancy
- WLAN-Anlage: SSID → Interface/VLAN → Security (WPA2/3, PSK oder 802.1X) → QoS-Profil
- Client-Probleme: falsches Passwort, Kanalüberlappung, Hidden-Node, zu geringe Signalstärke

QoS und VPN

- Trust-Boundary am IP-Telefon/Access-Switch · Markierung (DSCP/CoS) → Klassifizierung → Queuing
- Per-Hop-Behaviors: EF Sprache, AF-Klassen (AFxy), CS, Default = Best Effort
- Site-to-Site-VPN: zwei Router/Firewalls, IPsec · Remote-Access: Client zu Gateway (SSL/IPsec)
- GRE: Tunnel, kein Schutz · IPsec: Schutz · GRE over IPsec für Routing-Protokolle

Sicherheitskonzepte

- Bedrohung/Schwachstelle/Exploit/Risiko · CIA-Dreieck · Defense in Depth
- Angriffe: DoS/DDoS, Spoofing, Man-in-the-Middle, VLAN-Hopping (Double-Tagging/Switch-Spoofing), ARP-Spoofing, DHCP-Starvation
- Gegen VLAN-Hopping: Trunk-Ports fest setzen, Native-VLAN nicht in Benutzer-VLAN, ungenutzte Ports in Parking-VLAN und shutdown
- DAI gegen ARP-Spoofing, DHCP Snooping gegen Rogue-DHCP, Port Security gegen MAC-Flooding

Automation: Beispiele

```
GET /restconf/data/ietf-interfaces:interfaces
Accept: application/yang-data+json
200 OK
{"interface":[{"name":"Gi0/1","enabled":true,
 "ipv4":{"address":[{"ip":"10.0.0.1"}]}}]}
```

- Ansible: Inventory, Playbook (YAML), Module · Terraform: Provider, plan, apply, State
- Controller-Netze: SDN-Controller (Northbound-API REST, Southbound OpenFlow/NETCONF/CLI), Overlay (VXLAN/Fabric), Underlay (IP)
- Cisco DNA Center: Assurance, Automation, Policy
- Konfigurationsabweichung (Drift) und Idempotenz

Fehlersuche nach Symptom

Ping nur im VLAN, nicht zwischen VLANs	kein Inter-VLAN-Routing, falsches Gateway
Trunk steht, ein VLAN geht nicht	VLAN nicht in `allowed vlan` oder nicht angelegt
Port err-disabled	Port Security, BPDU Guard, Loop; `shutdown` + `no shutdown`
OSPF-Route fehlt	Nachbarschaft, `network`-Statement, passiv, Area
Falscher Pfad im Routing	längerer Präfix oder niedrigere AD gewinnt; Floating-Static prüfen
Internet geht nicht, intern ok	Default-Route, NAT inside/outside, ACL für NAT
SSH geht nicht	RSA-Schlüssel, `transport input ssh`, `login local`, Domain-Name, VTY-ACL
Uhrzeiten falsch	NTP-Server/Authentifizierung, Stratum

Prüfungstricks

- Antwort zuerst nach Layer/Ebene sortieren, dann nach Befehl
- „Welcher Befehl zeigt …“: `show` + Funktion + ggf. `brief`
- Exhibit: erst Interface-Status, dann IP/Maske, dann Route, dann ACL/NAT
- Nummern merken: AD, Ports, Syslog-Level, Timer, Kosten
- Bei „best practice“ gewinnt meist die sichere Variante (SSH, SNMPv3, WPA3, secret)